

BOSTA

LOGISTICS OPERATIONAL **REPORT**

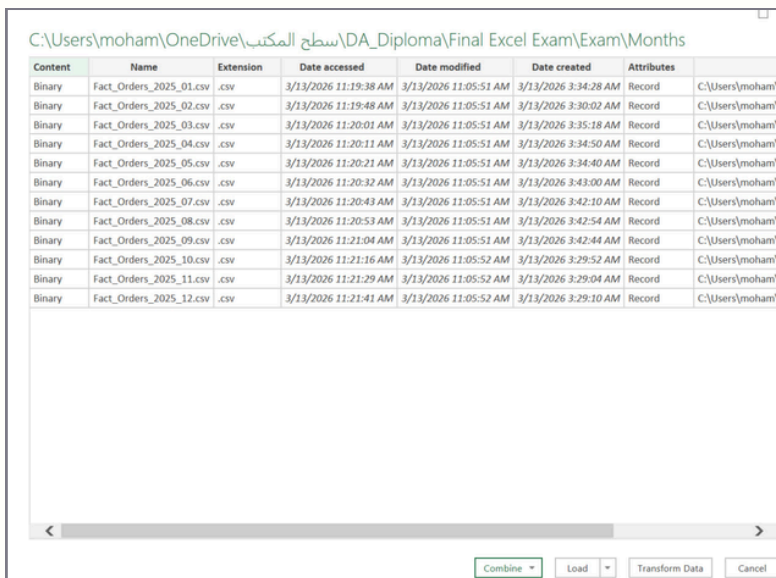
SARAH QUWAIDI

13-3-2026

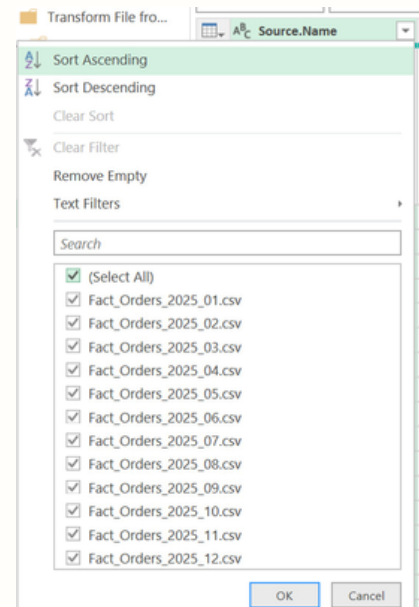
المرحلة الأولى: تجميع البيانات (Data Appending)

الهدف: دمج 12 ملف CSV شهري تمثل جدول حركات الطلبات (Orders) في قاعدة بيانات متكاملة، مع مراعاة حجم البيانات (ما يقارب مليون سجل) لتجنب ثقل الملف وتجاوز حدود الإكسل التقليدية. الخطوات المتبعة (Methodology):

1. تم وضع جميع ملفات حركات الطلبات الشهرية داخل مجلد (Folder) مخصص.
2. تم استخدام أداة Power Query في الإكسل عبر مسار (Get Data > From Folder) للوصول إلى مسار الملفات.
3. تم النقر على خيار الدمج والتحويل (Combine and Transform Data)، والذي قام تلقائياً بدمج الملفات الـ 12 فوق بعضها البعض (Append) بشكل ديناميكي، وفتح البيانات المدمجة مباشرة في (Power Query Editor) للبدء بعمليات التنظيف.



Content	Name	Extension	Date accessed	Date modified	Date created	Attributes
Binary	Fact_Orders_2025_01.csv	.csv	3/13/2026 11:19:38 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:34:28 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_02.csv	.csv	3/13/2026 11:19:48 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:30:02 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_03.csv	.csv	3/13/2026 11:20:01 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:35:18 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_04.csv	.csv	3/13/2026 11:20:11 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:34:50 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_05.csv	.csv	3/13/2026 11:20:21 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:34:40 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_06.csv	.csv	3/13/2026 11:20:32 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:43:00 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_07.csv	.csv	3/13/2026 11:20:43 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:42:10 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_08.csv	.csv	3/13/2026 11:20:53 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:42:54 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_09.csv	.csv	3/13/2026 11:21:04 AM	3/13/2026 11:05:51 AM	3/13/2026 3:42:44 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_10.csv	.csv	3/13/2026 11:21:16 AM	3/13/2026 11:05:52 AM	3/13/2026 3:29:52 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_11.csv	.csv	3/13/2026 11:21:29 AM	3/13/2026 11:05:52 AM	3/13/2026 3:29:04 AM	Record C:\Users\moham\
Binary	Fact_Orders_2025_12.csv	.csv	3/13/2026 11:21:41 AM	3/13/2026 11:05:52 AM	3/13/2026 3:29:10 AM	Record C:\Users\moham\



المرحلة الثانية: استيراد وتنظيف البيانات (Data Import & Cleaning)

استيراد جداول الأبعاد (Importing Dimensions):

الهدف: إدراج الجداول الوصفية (Customers، Products، Carrier) إلى بيئة العمل. الخطوات: من داخل نافذة Power Query Editor، تم استخدام خيار (New Source > Text/CSV) لاستيراد ملفات الأبعاد تبعاً لتكون جاهزة لعمليات التنظيف والربط مع جدول الطلبات الأساسي بشكل سلس ومركزي.

(A) تنظيف ومعالجة جدول Orders

1- توحيد نوع البيانات الزمني (Data Type Conversion):

تم تحويل نوع بيانات عمود order_Datetime في جدول ال Orders من (التاريخ والوقت Date/Time) إلى (تاريخ Date) فقط.

الهدف: لضمان دقة وتوافق الربط (Relationship) مع جدول التقويم (Calendar Table) واستخراج تقارير زمنية صحيحة للمبيعات.

2- المعالجة الشاملة لمسميات المدن (Origin_City):

1. التنسيق الأولي (Basic Formatting): كخطوة أولى، تم تطبيق دوال Trim، Clean و Capitalize Each Word لإزالة المسافات الزائدة، تنظيف الشوائب، وتوحيد حالة الأحرف. هذه الخطوة قلصت الاختلافات العشوائية بشكل كبير ووحدت أغلب البيانات.

2. التوحيد المتقدم (M Code): لمعالجة الاختصارات المتبقية والتي لا تحلها دوال التنسيق (مثل Alex و Sharm)، تم استخدام لغة (M Code) لإنشاء عمود مخصص بقاعدة شرطية (If Condition) يحولها لأسمائها الرسمية بدقة.

3. معالجة الفراغات: تم استبدال القيم الفارغة (Null/Blank) بنص "N/A" باستخدام (Replace Values) لضمان عدم وجود تصنيفات مجهولة في الداشبور.

3- المعالجة الشاملة لمسميات مدن الوجهة (Destination_City):

• التنسيق الأولي (Basic Formatting): كخطوة أولى، تم تطبيق دوال Trim، Clean و Capitalize Each Word لإزالة المسافات وتوحيد حالة الأحرف. هذه الخطوة قلصت الاختلافات العشوائية في البيانات بشكل كبير جداً.

• التوحيد المتقدم (M Code): نظراً لضخامة حجم البيانات ووجود قيم متشابهة تدل على نفس المعنى (مثل Alex و Alexandria)، تم استخدام لغة (M Code) لإنشاء عمود مخصص بقاعدة شرطية (If Condition) لتوحيد هذه المسميات بدقة تامة.

• معالجة الفراغات: تم رصد قيم فارغة (Blank/Null) في العمود، وتم استبدالها بنص "N/A" باستخدام (Replace Values) لضمان اكتمال البيانات وعدم ظهور تصنيفات مجهولة في الداشبور.

4- معالجة الفراغات في عمود المسافة (Distance_KM):

المشكلة: وجود خلايا فارغة (Null) في مسافات بعض الشحنات.
المعالجة: تم احتساب المتوسط العام للمسافات والذي بلغ (391 كم)، واستخدامه لتعبئة الفراغات لضمان اكتمال البيانات. كما تم ضبط نوع بيانات العمود إلى رقم صحيح (Whole Number) ليتطابق مع طبيعة القيم ولتحسين أداء نموذج البيانات.

5- معالجة الفراغات في عمود الكميات (Quantity):

المشكلة: رصد خلايا فارغة (Null) في كميات بعض الطلبات.
المعالجة: تم احتساب المتوسط العام للكميات والذي بلغ (4 قطع)، واستخدامه لتعبئة الفراغات لضمان اكتمال البيانات وعدم تأثر الحسابات الإجمالية. كما تم تعيين نوع العمود إلى رقم صحيح (Whole Number)

6- المعالجة الشاملة لعمود الوزن (Weight_Kg):

المشكلة الأولى (أخطاء التحويل): عند محاولة تغيير نوع البيانات إلى رقم عشري (Decimal Number)، ظهرت أخطاء (Errors) في العديد من السطور. تبين أن السبب هو وجود النص "kg" ملحقاً بالأرقام في بعض الخلايا، مما يمنع الإكسل من قراءتها كقيمة رقمية.

الحل: تم التراجع عن خطوة تغيير النوع للعودة إلى وضع النص الأصلي، ثم استخدام أداة (Replace Values) للبحث عن كلمة "kg" واستبدالها بـ (لا شيء/فراغ) لتجريد الأرقام. بعد ذلك، تم تحويل نوع العمود بنجاح إلى (Decimal Number) بدون أي أخطاء.

المشكلة الثانية (القيم المفقودة): بعد تنظيف النصوص، تم رصد وجود خلايا فارغة (Null) في أوزان بعض الشحنات.

الحل: لضمان اكتمال قاعدة البيانات وعدم الإخلال بالحسابات الإجمالية، تم تطبيق استراتيجية (Mean Imputation)، حيث تم احتساب المتوسط العام للأوزان واستخدامه لتعبئة جميع الخلايا الفارغة باستخدام أداة (Replace Values).

7-المعالجة الشاملة لعمود رسوم الشحن (Shipping_Fee_EGP):

المشكلة الأولى (أخطاء التحويل): ظهور أخطاء (Errors) عند محاولة تحويل نوع البيانات إلى رقم عشري، وذلك لوجود النص "EGP" داخل بعض الخلايا مما يمنع قراءتها كقيمة مالية.

الحل: تم التراجع عن خطوة التحويل، واستخدام أداة (Replace Values) لإزالة كلمة "EGP" وتجريد الأرقام، ثم تحويل نوع العمود بنجاح إلى (Decimal Number) بدون أخطاء.

المشكلة الثانية (القيم المفقودة): رصد خلايا فارغة (Null) في رسوم بعض الشحنات.

الحل: لضمان دقة حسابات الإيرادات الإجمالية في الداشبور و عدم تأثرها بنقص البيانات، تم تطبيق استراتيجية (Mean Imputation) باحتساب المتوسط العام لرسوم الشحن واستخدامه لتعبئة جميع الخلايا الفارغة.

8- المعالجة الشاملة لعمود التكلفة التشغيلية (Operational_Cost_EGP):

المشكلة الأولى (النصوص وأخطاء التحويل): احتواء بعض الخلايا على نص "EGP"، مما أعاق تحويل العمود إلى صيغة رقمية.

الحل: تم استخدام أداة (Replace Values) لإزالة النص، ثم تحويل نوع البيانات بنجاح إلى رقم عشري (Decimal Number).

المشكلة الثانية (القيم السالبة): وجود أرقام سالبة غير منطقية محاسبياً (التكاليف لا يمكن أن تكون بالسالب)، والنتيجة غالباً عن أخطاء إدخال (Data Entry Errors).

الحل: تم استخدام الدالة الرياضية للقيمة المطلقة (Absolute Value) من قائمة Transform لتحويل جميع القيم السالبة إلى موجبة، وتصحيح الخلل دون فقدان البيانات الأصلية.

المشكلة الثالثة (القيم المفقودة): رصد خلايا فارغة (Null) في تكاليف بعض الشحنات.

الحل: تطبيق استراتيجية (Mean Imputation) باحتساب المتوسط العام للتكاليف التشغيلية واستخدامه لتعبئة الفراغات، لضمان دقة حسابات التكلفة الإجمالية والربحية (Profit) في الداشبور.

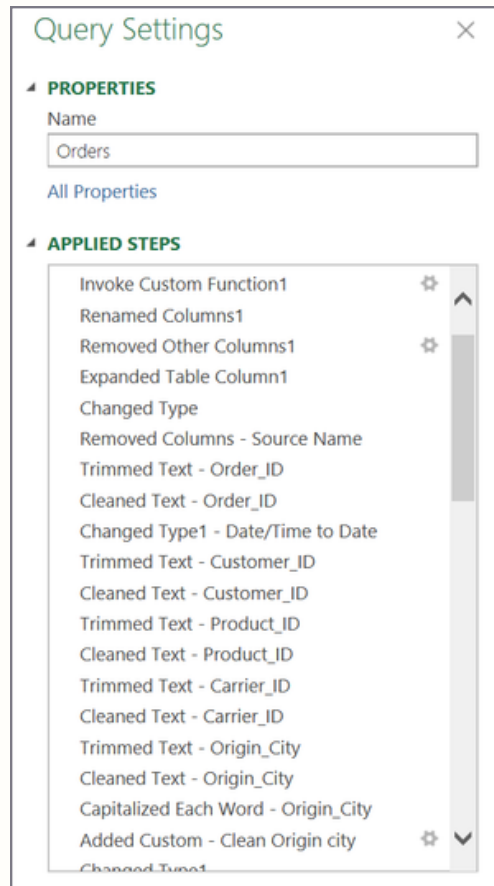
9- المعالجة الشاملة لعمود طريقة الدفع (Payment_Method):

المشكلة (القيم المفقودة): رصد خلايا فارغة (Blank/Null) في طرق الدفع لبعض الطلبات. المعالجة: تم استبدال القيم الفارغة بنص "N/A" (غير متوفر) باستخدام أداة (Replace Values)، وذلك لضمان عدم ظهور تصنيفات فارغة (Blank) تعيق دقة تقسيم الإيرادات في الداشبور.

10- تنظيف ومعالجة عمود حالة الشحنة (Status):

المشكلة الأولى (المسافات الزائدة): وجود مسافات فارغة غير مرئية قبل أو بعد النص في بعض الخلايا، مما أدى إلى تكرار وهمي لنفس حالة الشحنة (مثل Delivered). المعالجة: تم استخدام دالة التنسيق (Trim) لإزالة المسافات الزائدة، مما أدى إلى تقليص وتوحيد فئات حالات الشحن بشكل دقيق.

المشكلة الثانية (القيم المفقودة): رصد خلايا فارغة (Blank/Null) في حالة بعض الطلبات. المعالجة: تم استبدال القيم الفارغة بنص "N/A" (غير متوفر) باستخدام أداة (Replace Values)، لمنع ظهور تصنيفات مجهولة (Blank) عند حساب نسبة الشحنات الموصلة أو المرتجعة في الداشبور.



تسلسل خطوات معالجة البيانات (Applied Steps) لجدول حركات الطلبات (Orders) في محرر Power Query، موضحاً التدرج الآلي لعمليات التنظيف والتحويل.

(B) تنظيف ومعالجة جدول (Dim_Carriers)

المشكلة: وجود قيم فارغة (Blank/Null) في أعمدة Carrier_Name، Vehicle_Type و Region_Specialty، بالإضافة إلى الحاجة لتوحيد التنسيق النصي.
المعالجة: تم تطبيق دوال التنسيق الأولي (Trim, Clean, Capitalize Each Word) على جميع الأعمدة النصية لتوحيد حالة الأحرف وإزالة الشوائب.
تم استبدال القيم الفارغة بنص "N/A" باستخدام أداة (Replace Values) لضمان اكتمال البيانات وعدم ظهور تصنيفات مجهولة.
تم التأكد من تعيين نوع البيانات لعمود Performance_Score كرقم عشري (Decimal Number) للسماح بحساب متوسطات التقييم في الداشبورد.

(C) تنظيف ومعالجة جدول العملاء (Dim_Customers)

المشكلة: وجود تنسيق غير موحد وفراغات (Null) في بعض الحقول النصية الهامة مثل Customer_Name و Customer_City, Customer_type.
المعالجة: تم تطبيق دوال التنسيق الأولي (Trim, Clean, Capitalize Each Word) على جميع الأعمدة النصية لتوحيد حالة الأحرف وإزالة المسافات الزائدة.
تم استخدام أداة (Replace Values) لاستبدال القيم الفارغة بنص "N/A".
توحيد مسميات المدن في عمود (Customer_City):
• المشكلة: وجود اختصارات واختلافات غير قياسية في أسماء مدن العملاء (مثل Alex و Portsaid)، مما يؤدي إلى تكرار وهمي لنفس المدينة عند التحليل.
• المعالجة: تم استخدام لغة (M Code) لإنشاء عمود مخصص (Custom Column) يطبق قاعدة شرطية (If Condition) لتوحيد هذه المسميات إلى صيغتها الرسمية والقياسية، ثم تم استبدال العمود القديم بالعمود المعالج لضمان دقة التحليل الجغرافي لتوزيع العملاء.

(D) تنظيف جدول المنتجات (Dim_Products)

تنسيق النصوص في الأعمدة (Weight_Class, Product_Name, Category): تطبيق دوال Trim و Clean و Capitalize Each Word لتوحيد مظهر النصوص.
معالجة القيم المفقودة (Null) في هذه الأعمدة باستبدالها بنص "N/A".
توحيد الفئات (Category) عبر (M Code): استخدام قاعدة شرطية ودالة Text.StartsWith لدمج الاختصارات (مثل Electronics و Appliances) تحت المسميات الرسمية: (Electronics, Appliances).

بعد إتمام عمليات معالجة البيانات، تم اختيار (...Close & Load To) لتوجيه مسار حفظ البيانات.
لضمان خفة وسرعة الملف، تم تحديد خيار (Only Create Connection) وتفعيل مربع (Add this data to the Data Model) لرفع البيانات مباشرة إلى محرك (Power Pivot).

المرحلة الثالثة: نمذجة البيانات (Data Modeling)

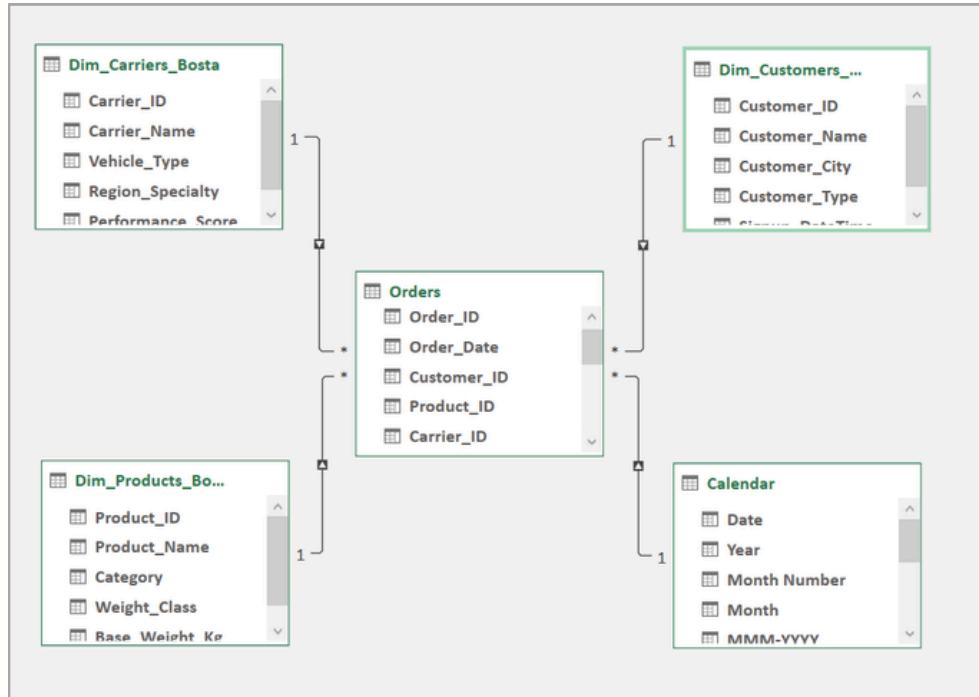
بناء مخطط النجمة (Star Schema)

الوصف: بعد استيراد الجداول المعالجة إلى نموذج البيانات (Data Model)، تم تنظيمها وفقاً لهيكلية "مخطط النجمة" (Star Schema). تهدف هذه الخطوة إلى ربط جدول الحقائق (Fact Table) بجدول الأبعاد (Dimension Tables) لتسهيل عملية التصفية (Filtering) وتحليل البيانات من زوايا مختلفة بكفاءة عالية.

الجدول المشاركة:

جدول الحقائق (Fact Table): Orders (الذي يحتوي على بيانات العمليات وحركات الشحن).
جدول الأبعاد (Dimension Tables): Dim_Customers, Dim_Products, Dim_Carriers، وجدول التقويم الزمني Calendar.

العلاقات المنطقية (Relationships): تم إنشاء علاقات من نوع (واحد إلى متعدد - One-to-Many) لضمان تكامل البيانات وتدفق الفلاتر بشكل صحيح من جداول الأبعاد إلى جدول الحقائق:
ربط حقل Customer_ID في جدول Orders بحقل Customer_ID في جدول Dim_Customers.
ربط حقل Product_ID في جدول Orders بحقل Product_ID في جدول Dim_Products.
ربط حقل Carrier_ID في جدول Orders بحقل Carrier_ID في جدول Dim_Carriers.
ربط حقل order_Date في جدول Orders بحقل التاريخ Date في جدول Calendar (لتمكين التحليل الزمني للبيانات).



المرحلة الرابعة: إنشاء مقاييس لغة DAX (Measures)

بعد إتمام عملية نمذجة البيانات وبناء العلاقات، تم إنشاء مجموعة من المقاييس الحسابية باستخدام لغة DAX (Data Analysis Expressions) داخل بيئة Power Pivot. تهدف هذه المقاييس إلى استخراج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بشكل ديناميكي.

المقاييس التي تم إعدادها:

إجمالي عدد الشحنات (Total Orders):

المعادلة: $\text{Total Orders} := \text{COUNTROWS}(\text{Orders})$

الوصف: يقوم بحساب العدد الإجمالي للعمليات المسجلة في جدول ال Fact لتمثيل حجم العمليات الكلي.

إجمالي رسوم الشحن (Total Shipping Fees):

المعادلة: $\text{Total Shipping Fees} := \text{SUM}(\text{Orders}[\text{Shipping_Fee_EGP}])$

الوصف: يمثل القيمة الإجمالية للإيرادات المحصلة من رسوم الشحن (Revenue).

إجمالي التكلفة التشغيلية (Total Cost):

المعادلة: $\text{Total Cost} := \text{SUM}(\text{Orders}[\text{Operational_Cost_EGP}])$

الوصف: يمثل مجموع كافة التكاليف الفعلية المرتبطة بالعمليات اللوجستية والشحن.

صافي الربح (Net Profit):

المعادلة: $\text{Net Profit} := [\text{Total Shipping Fees}] - [\text{Total Cost}]$

الوصف: مقياس مركب يحسب الفائدة المالية الصافية بعد طرح التكاليف من الإيرادات، وهو المؤشر الأساسي لتقييم ربحية العمليات.

متوسط تكلفة الشحن (Average Shipping Cost):

المعادلة: $\text{Average Shipping Cost} := \text{AVERAGE}(\text{Orders}[\text{Operational_Cost_EGP}])$

الوصف: يقوم بحساب متوسط التكلفة التشغيلية للشحنة الواحدة. يُعد هذا المؤشر أساسياً لتقييم كفاءة الإنفاق اللوجستي، ويساعد في مقارنة تكاليف التوصيل بين المدن المختلفة لمعرفة المناطق التي تتطلب تحسيناً في مسارات أو أسعار الشحن.

المرحلة الخامسة: تحليل البيانات والإجابة على أسئلة العمل

الهدف: تحويل نموذج البيانات (Data Model) إلى مؤشرات أداء ملموسة تُجيب على تساؤلات الإدارة وتكشف عن مكان الربح والخسارة.

الخطوة الأولى: بناء مؤشرات الأداء الرئيسية (Establishing Core KPIs): تم البدء بإنشاء جداول محورية (Pivot Tables) مستقلة لكل مقياس من مقاييس الـ DAX التي تم برمجتها سابقاً. تهدف هذه الخطوة إلى عزل الأرقام الجوهرية (Grand Totals) لتكون بمثابة "لوحة تحكم علوية" (Scorecard) تعرض الأداء العام للشركة قبل الدخول في التفاصيل. الإجراءات المتبعة:

إنشاء الجداول: تم إدراج جداول محورية باستخدام خيار (From Data Model) لضمان الوصول لكافة المعادلات المعقدة.

تخصيص المقاييس: تم تخصيص جدول محوري منفصل لكل من:

إجمالي الأرباح (Net Profit): لتمثيل القيمة المالية المضافة.

إجمالي عدد الطلبات (Total Orders): لقياس حجم النشاط التشغيلي.

إجمالي التكاليف (Total Costs): لمراقبة كفاءة الإنفاق.

متوسط الربح لكل طلب (Avg Profit per Order): كمعيار لجودة العمليات.

Total Orders	Total Shipping Fees	Total Cost	Net Profit	Average Shipping Cost
981,247	558,447,703	368,489,649	189,958,054	376

Q1. تحليل حجم العمليات الشهري (Monthly Order Volume):

الإجراء: تم بناء جدول محوري يربط جدول التقويم (Calendar) بجدول (Orders)، مع استخدام مقياس (Total Orders). (Insight): يُظهر التحليل تصاعداً مستمراً في عدد الشحنات ابتداءً من شهر نوفمبر، مما يشير إلى نمو في القاعدة الجماهيرية أو نجاح الحملات التسويقية في تلك الفترة.

كم عدد الشحنات لكل شهر؟	
Row Label	Total Orders
Jan	80,456
Feb	74,568
Mar	84,395
Apr	76,499
May	77,556
Jun	78,474
Jul	80,483
Aug	80,458
Sep	78,544
Oct	83,380
Nov	103,033
Dec	83,401
Grand Total	981,247

Q2. تحليل المدن الأكثر إرسالاً للشحنات (Top Origin Cities):

الإجراء: تم بناء جدول محوري يربط حقل المدن المصدر (Origin_City) بمقياس إجمالي الطلبات (Total Orders). تم استبعاد فئة (N/A) لضمان دقة المقارنة بين المحافظات الحقيقية، مع ترتيب النتائج تنازلياً لإظهار المدن الأكثر نشاطاً في المقدمة.

الرؤية التحليلية (Insight): تُظهر النتائج تقارباً كبيراً في أحجام الشحن بين مختلف المحافظات، مما يعكس انتشاراً جغرافياً متوازناً لعمليات الشركة. ومع ذلك، تتصدر مدينة طنطا (Tanta) كأكثر المدن إرسالاً للشحنات بإجمالي (81,228 طلب)، تليها مدينة السويس (Suez). هذا التوازن الجغرافي يشير إلى استقرار الطلب وتوزيعه بكفاءة عبر مراكز الانطلاق الرئيسية.

ما أكثر المدن إرسالاً للشحنات؟	
Row Labels	Total Orders
Tanta	81,228
Suez	81,210
Hurghada	81,107
Luxor	81,045
Giza	81,016
Asyut	80,972
Cairo	80,971
Sharm El-Sheikh	80,969
Port Said	80,879
Alexandria	80,800
Mansoura	80,708
Aswan	80,518
N/A	9,824
Grand Total	981,247

Q3. تحليل المدن الأكثر استقبلاً للشحنات (Top Destination Cities):

الإجراء: تم بناء جدول محوري يربط حقل المدن الوجهة (Destination_City) بمقياس إجمالي الطلبات (Total Orders). تم استبعاد فئة (N/A) لتركيز التحليل على المناطق الجغرافية المحددة، مع ترتيب النتائج تنازلياً لإظهار الوجهات الأكثر طلباً في مقدمة التحليل.

الرؤية التحليلية (Insight): أظهرت النتائج أن مدينة طنطا (Tanta) تتربع على قائمة المدن الأكثر استقبلاً للشحنات بإجمالي (81,271 طلب)، تليها مدينة الإسكندرية (Alexandria) بـ (81,156 طلب). الملاحظة الجوهرية هنا هي التقارب الشديد بين المدن (بفارق بسيط لا يتجاوز 600 طلب بين الأعلى والأقل)، مما يشير إلى أن القوة الشرائية وتوزيع العملاء ممتد بشكل متوازن جداً عبر كافة المحافظات المصرية، مع بروز طنطا كمركز استهلاك وإرسال رئيسي في آن واحد.

ما هي أكثر المدن استقبلاً للشحنات؟	
Row Labels	Total Orders
Tanta	81,271
Alexandria	81,156
Aswan	81,148
Mansoura	81,073
Asyut	81,049
Luxor	80,921
Giza	80,874
Hurghada	80,828
Sharm El-Sheikh	80,799
Cairo	80,772
Port Said	80,769
Suez	80,730
N/A	9,857
Grand Total	981,247

Q4. تحليل كفاءة وربحية شركات الشحن (Carrier Profitability Analysis):

الإجراء: نظراً لضخامة قائمة شركات الشحن (أكثر من 180 شركة)، تم التركيز على استخراج "أفضل 10 شركات" (Top 10) من حيث صافي الربحية.

ملاحظة تقنية (Technical Optimization): لضمان دقة التحليل وتجاوز القيود الافتراضية في الجداول المحورية، تم تفعيل خاصية (Allow multiple filters per field) من إعدادات الـ PivotTable. مكنتني هذه الخطوة من دمج فلترين في آن واحد:

Label Filter: لاستبعاد القيم غير المعرفة (N/A) وضمان نظافة البيانات.

Value Filter: لتحديد قائمة الصفوة (Top 10) بناءً على مقياس صافي الربح.

الرؤية التحليلية (Insight): أظهر التحليل أن شركة (Tie Delivery) هي الأكثر ربحية بإجمالي أرباح قدرها (1,048,240)، تليها مباشرة شركات (Line Courier) و (Boulder Delivery). هذا التقارب الشديد يعكس منافسة قوية في السوق، ولكن من منظور استراتيجي، يُنصح بالتركيز على هذه الشركات العشر الكبرى لتبسيط سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف الإدارية الناتجة عن التعامل مع عدد هائل من الموردين.

ما أفضل شركة شحن من حيث الربحية؟	
Row Labels	Net Profit
N/A	4,795,712
Tie Delivery	1,048,240
Line Courier	1,048,187
Boulder Delivery	1,047,581
Crag Express	1,047,465
Red Sea Logistics	1,045,828
Ocean Logistics	1,044,978
Lead Delivery	1,044,198
Mercury Courier	1,043,876
Branch Express	1,038,905
Grand Total	14,204,970

Q5. تحليل فئات المنتجات الأكثر شحناً (Shipping Volume by Category):

الإجراء: تم بناء جدول محوري يربط حقل فئات المنتجات (Category) بمقياس إجمالي الطلبات (Total Orders). تم استبعاد القيم غير المعرفة لضمان دقة توزيع الحصص، وتم تمثيل النتائج باستخدام مخطط Treemap لإظهار الوزن النسبي لكل فئة.

الرؤية التحليلية (Insight): كشف التحليل أن فئة السلع الاستهلاكية (Fmcg) تتربع على عرش القائمة كأكثر المنتجات شحناً بإجمالي (284,283 طلب)، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي حجم العمليات. تليها فئة الإلكترونيات (Electronics) بـ (234,888 طلب). هذا التركيز الكبير في فئة الـ Fmcg والمنتجات التقنية يشير إلى نمط استهلاكي يومي مرتفع،

ما أكثر فئة منتجات يتم شحنها؟	
Row Labels	Total Orders
Fmcg	284,283
Electronics	234,888
Fashion	177,768
Appliances	168,034
Pharmacy	90,378
N/A	25,896
Grand Total	981,247

Q6. تحليل متوسط تكلفة الشحن حسب وجهة التوصيل (Avg Shipping Cost by Destination):
 الإجراء: تم استخدام مقياس DAX لحساب متوسط تكلفة الشحن لكل عملية (Average Shipping Cost) وربطه جغرافياً بمدن الوجهة (Destination_City). تم استبعاد القيم غير المعرفة وترتيب المدن تنازلياً لتسليط الضوء على المناطق التي تتطلب ميزانية شحن أعلى.

الرؤية التحليلية (Insight): كشف التحليل عن وجود تباين جغرافي واضح في تكاليف الشحن؛ حيث تصدرت مدينة أسوان (Aswan) القائمة بأعلى متوسط تكلفة قدره (434)، تليها مدينة الأقصر (Luxor) بـ (403)، وهو ما يتجاوز المعدل العام للشركة البالغ (376). في المقابل، سجلت مدن الدلتا والقناة مثل المنصورة والسويس أقل متوسط تكلفة (360). هذا الارتفاع في مدن الجنوب وجنوب سيناء يعود غالباً لبعد المسافات عن مراكز التوزيع الرئيسية، مما يستوجب النظر في استراتيجيات تسعير مرنة أو التعاقد مع شركات شحن متخصصة في خطوط الصعيد لتقليل التكاليف.

ما متوسط تكلفة الشحن لكل مدينة؟	
Row Labels	Average Shipping Cost
Aswan	434
Luxor	403
Sharm El-Sheikh	381
Hurghada	374
Asyut	371
Cairo	369
Giza	369
Tanta	362
Alexandria	362
Port Said	361
Suez	361
Mansoura	360
Grand Total	376

Q7. تحليل صافي الربح حسب فئات المنتجات (Net Profit by Category):
 الإجراء: تم ربط مقياس صافي الربح المحتسب (Net Profit) بفئات المنتجات الرئيسية لتقييم المساهمة المالية لكل فئة. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد الفئات التي تحقق أعلى عوائد مالية وتأثيرها على الأداء العام للشركة.
 الرؤية التحليلية (Insight): تؤكد النتائج أن فئة السلع الاستهلاكية (Fmcg) هي المحرك المالي الأول للشركة، حيث حققت صافي ربح قدره (56,547,444)، تليها فئة الإلكترونيات (Electronics) بربح قدره (44,692,721). يوضح هذا التحليل وجود توافق تام بين حجم الطلبات وصافي الأرباح في كافة الفئات، مما يشير إلى استقرار هوامش الربح وكفاءة التسعير المتبعة لكل فئة منتجات، مع بروز Fmcg كأهم مورد مالي للعمليات.

ما الربح حسب فئة المنتج؟	
Row Labels	Net Profit
Fmcg	56,547,444
Electronics	44,692,721
Fashion	35,008,656
Appliances	31,089,616
Pharmacy	17,682,972
N/A	4,936,645
Grand Total	189,958,054